Zadanie na sprawozdanie — Zajęcia 4

Temat: CNN — splotowe sieci dla obrazów

Treść zadania

Zbuduj prostą **sieć splotową (CNN)** i porównaj ją z **MLP** na tym samym zbiorze (CIFAR-10). Celem jest zbadanie, jak wykorzystanie struktury obrazu wpływa na jakość i koszt modelu.

Zakres obowiązkowy:

1. Wytrenuj **MLP** (baseline) i **CNN** na CIFAR-10, przy tym samym budżecie epok i optymalizatorze.
2. Zestaw w **tabeli**: liczba parametrów, końcowa accuracy testowa, czas uczenia — dla obu modeli.
3. Dołącz **krzywe accuracy** obu modeli na jednym wykresie.
4. Skomentuj wynik: jak lokalność i współdzielenie wag mogły wpłynąć na różnice. Jeśli CNN nie uzyskała lepszej accuracy, opisz warunki i możliwe przyczyny zamiast zakładać przewagę.

Zakres dodatkowy (nieobowiązkowy):

- zbadaj wpływ **liczby filtrów** (np. 16 vs 32 vs 64 w blokach) na accuracy i liczbę parametrów,
- zwizualizuj **mapy cech** pierwszej i głębszej warstwy splotowej i skomentuj różnice,
- dodaj/odejmij blok splotowy i opisz wpływ na wynik.

Wskazówki

- Dbaj o uczciwe porównanie: te same dane i podziały, przetwarzanie, epoki oraz optymalizator. Podaj też LR, batch size i sprzęt pomiaru czasu.
- Konfigurację i epokę modelu wybieraj na walidacji; zbiór testowy wykorzystaj do końcowej oceny, a nie do wyboru najlepszego modelu.
- CIFAR-10 ma **3 kanały** — pamiętaj o tym w wejściu MLP (`3*32*32`) i pierwszej warstwie CNN (`Conv2d(3, ...)`).
- Trening CNN uruchamiaj na GPU (Colab: Runtime → GPU).
- Odnieś accuracy do losowego baseline (10% dla 10 klas).

Narzędzia

PyTorch, torchvision, matplotlib.

Oddanie

- Termin: do tygodnia po zajęciach.
- Format wg `00_materialy_wspolne/szablon_sprawozdania.md`.
- Repozytorium GitHub (preferowane) lub platforma e-learningowa.

Prowadzący: dr Tomasz Cieplak / mgr inż. Patryk Marek, Rok akademicki: 2026/27